

시정 · 주의 · 개선요구 및 권고

제 목 소방안전 관리 불철저

소 관 부 서(기관) ★★★

조 치 부 서(기관) ★★★

내 용

1. 업무 개요

★★★는 소방안전 관리 업무를 하면서 ◇◇창고 화재 진화를 위해 스프링클러, 연기감지센서, 알람시스템 및 자동제어밸브 등으로 구성된 반자동 소방시스템¹⁾을 설치·운영하고 있다.

2. 판단기준

소방시스템은 ▲▲▲▲▲▲▲ 화재 관련 법령에 따라 화재를 감지하여 즉각 진압 조치할 수 있도록 구축되어 있어야 한다.

한편 ◇◇는 왁스 및 지방 등의 성분을 포함하고 있어 화재발생 시 진화가 어렵고, ★★★는 ◇◇를 외부 공기에 노출된 창고에 보관하고 있어 화재가 확산되기 쉬우므로 초기 진압이 더욱 중요하다.

1) 화재 시 연기감지센서로 화재 감지 후 알람시스템을 통해 알람이 울리고, 작업자가 버튼을 누르면 스프링클러 공압식 자동제어밸브가 열려 살수되는 소방시스템으로 구성되어 있음.

따라서 ★★★는 사업장 내 화재를 감지하여 즉각 대처할 수 있도록 스프링클러, 연기감지센서, 알람시스템 및 자동제어밸브 등 소방시스템을 정상적인 작동이 가능한 상태로 항상 유지하여야 한다.

또한 ★★★는 작업자들의 신속한 화재 대응을 위하여 현 소방시스템의 작동방법, 비상 시 작동방법 등을 주기적으로 교육하고 비상 시 대응하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ★★★의 소방시스템을 점검한 결과 [표 1]과 같이 ◇◇창고, △△창고, 펌프실 등에서 화재가 발생하더라도 연기감지센서 오작동, 알람시스템 미연결 등의 문제로 화재 초기 인식 및 대응이 불가능한 문제점이 확인되었다.

[표 1] ★★★ 소방시스템 문제점 현황 및 조치 필요사항

장소	문제점	조치 필요사항
◇◇창고	연기감지센서 오작동 중(화재 상태로 인식)	센서 점검 및 교체
	연기감지센서와 알람시스템 미연결	센서와 알람시스템 연결
△△창고 등	연기감지센서 전원 미연결	전원 연결
펌프실	소방수 배관 밸브가 모두 잠김상태	밸브 열림상태 유지
	공압식 자동제어밸브 X개 구동제어부 미설치	구동제어부 설치 및 시스템 연결

그 결과 화재 발생 시 알람이 울리지 않고 스프링클러가 작동하지 않아 신속한 화재진압이 불가능한 상황이고 작업자가 화재를 인식하더라도 스프링클러 소방수 배관에 있는 밸브 X개를 모두 수동으로 열어야 하므로 화재 진압이 지연될 우려가 있다.

한편 ★★★는 「화재안전을 위한 지침」을 수립하여 연 X회 작업자들에게 소화기 사용 방법 등의 일반적인 소방교육을 실시하고 있으나 신규로 설치된 스프링클러, 연기감지센서 등 소방시스템에 대한 내용을 「화재안전을 위한 지침」에 반영하고 있지 않아 작업자들에게 관련 내용을 교육하지 않고 있다.

또한 소방시스템 중 공압식 자동제어밸브의 정상작동이 불가능한 상황 발생 시 [표 2]와 같은 문제점이 있어 화재 시 작업자들이 신속하게 대처하지 못할 우려가 있다.

[표 2] 비상 상황 시 문제점 및 개선 필요사항

장소	문제점	개선 필요사항
펌프실	X개의 ◇◇창고로 가는 소방수 배관에 있는 X개 자동제어 밸브 중 화재 위치의 밸브를 수동으로 열어야 하나 작업자가 어느 ◇◇창고로 가는 배관인지 알 수 없음	X개 소방수 배관의 최종목적지 표시
	수동으로 밸브를 열 수 있는 도구와 작동매뉴얼 ^{주)} 미비	스패너 등 도구 및 작동매뉴얼 현장 비치

주) 공압식 자동제어밸브 사용설명서에는 수동으로 구동제어부를 작동하기 위해서는 대기압과 압력을 맞추기 위해 공압라인을 제거하고 샤프트 축을 스패너 혹은 렌치로 돌려야 한다고 되어 있음.

관련부서(기관) 의견 ★★★는 감사결과를 수용하면서 조치 필요사항 및 보완사항들을 조속히 조치하여 소방안전 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★ 대표이사는

스프링클러, 연기감지센서, 알람시스템 및 자동제어밸브 등이 정상적인 작동상태를 유지하도록 소방시스템을 정비하시고(시정)

앞으로 소방안전 관리 업무를 철저히 하시고(주의)

「화재안전을 위한 지침」에 스프링클러 등 반자동 소방시스템을 반영하여 직원들을 대상으로 교육하는 한편(권고)

소방수 배관의 목적지 표시, 자동제어 밸브의 수동 작동 도구와 작동매뉴얼을 현장에 비치하시기 바랍니다.(개선)